



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias

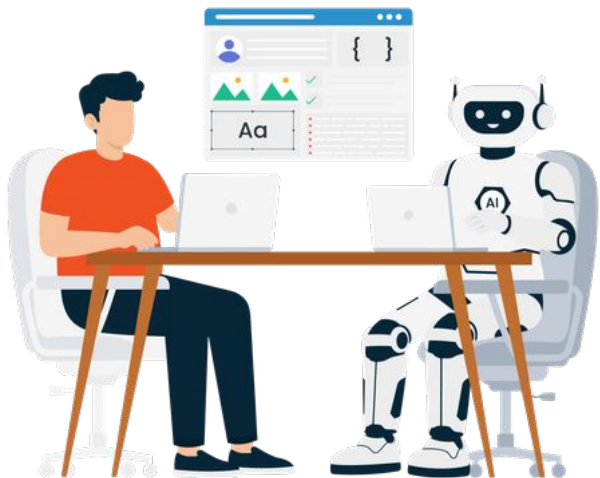


***Aplicación de Modelos de Lenguaje de
Gran Escala al Análisis de Bases de
Datos de Artículos Científicos***

Autora: Ana Valeria Deloya Andrade

Tutor: Dr. José Luis Jiménez Andrade

Introducción

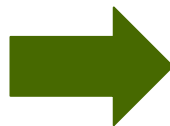


Introducción

- **Cienciometría**

→ **Publicaciones científicas**

Indicadores bibliométricos



Representaciones visuales:

- **Gráficas de barras y líneas**
- **Diagramas**
- **Mapas autoorganizados**

Introducción

- Problemática

 La interpretación suele requerir tiempo considerable

Herramientas de apoyo:

Automatizar

Asistir



- **Objetivo General:**
Aplicar modelos de lenguaje de gran escala al análisis de bases de datos de artículos científicos

- ❑ Conocer los **fundamentos teóricos de los modelos de lenguaje de gran escala** para **identificar su potencial** en la interpretación de visualizaciones científicas
- ❑ Diseñar e implementar **un sistema basado en modelos de lenguaje de gran escala que permita procesar visualizaciones presentes en bases de datos de artículos científicos**
- ❑ **Generar reportes a partir de la generación de interpretaciones de representaciones visuales mediante modelos de lenguaje de gran escala**



Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)

Machine Learning

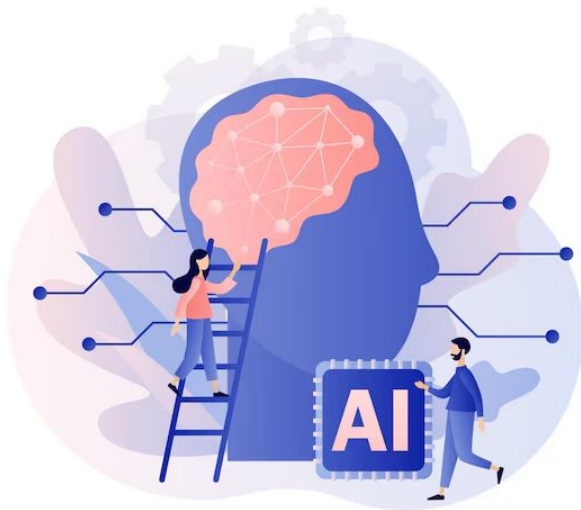
- **Aprendizaje Automático**

→ Tradicionalmente, cada problema requería de un modelo independiente



Deep Learning

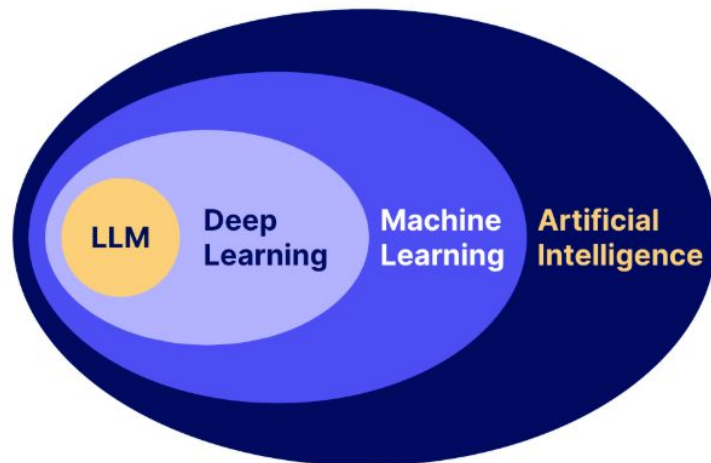
- **Aprendizaje Profundo**



→ **Modelos inspirados de manera abstracta en el funcionamiento del cerebro humano**

- **Identificación de patrones complejos**

-
- Capacidad computacional y disponibilidad masiva de los datos: *modelos más grandes*
- Modelos capaces de producir contenido nuevo con consistencia contextual



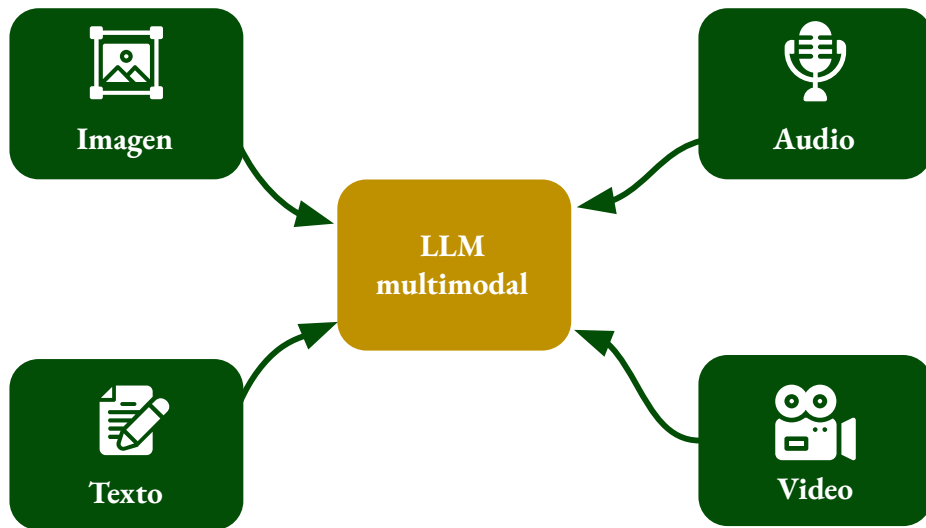
Modelo de Lenguaje de Gran Escala

- **Modelo de aprendizaje automático que asigna una distribución de probabilidad sobre las posibles palabras siguientes en una secuencia**
-

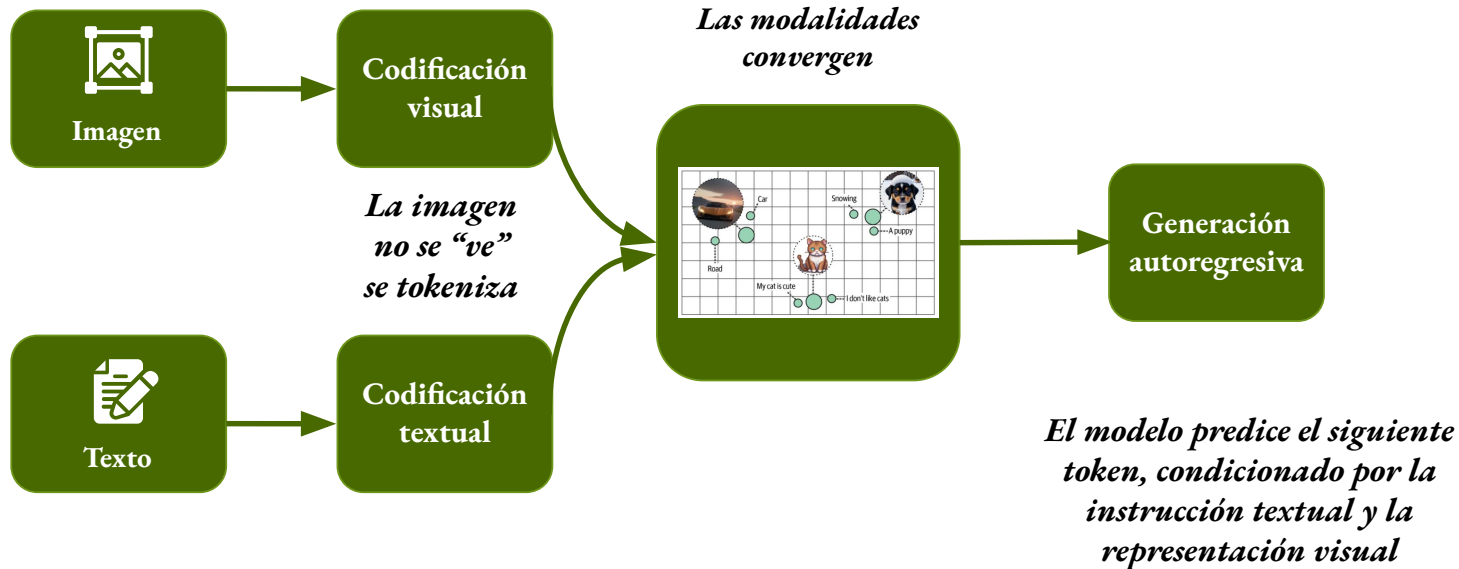
- **Volumen de datos utilizados durante el entrenamiento**
 - **Cantidad de parámetros que conforman el modelo**
-

Multimodalidad

- ➔ Procesar distintos tipos de información
 - ◆ Interpretar, describir o responder preguntas sobre su contenido
 - *Información visual y textual*



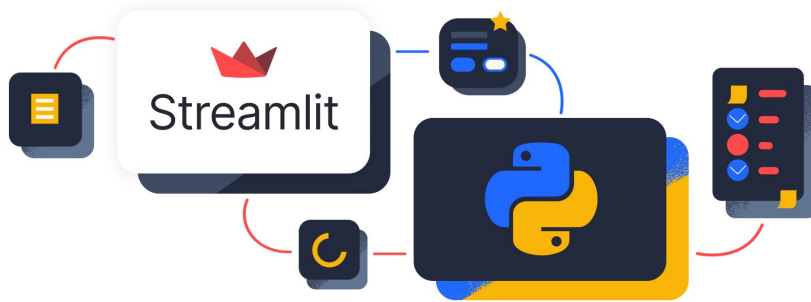
Multimodalidad



Implementación y Funcionamiento del Sistema

Framework de Desarrollo Web

- **Streamlit**



- **No se necesitan tecnologías web adicionales**
 - **Arquitectura basada en páginas**
 - **Actualización automática de la interfaz**
-

Lenguaje de Programación

- Python

base64

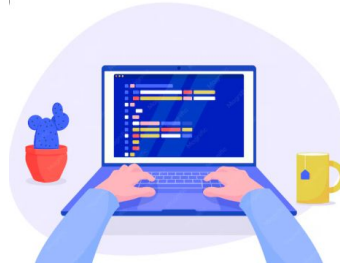
Procesamiento de la
representación visual

openai

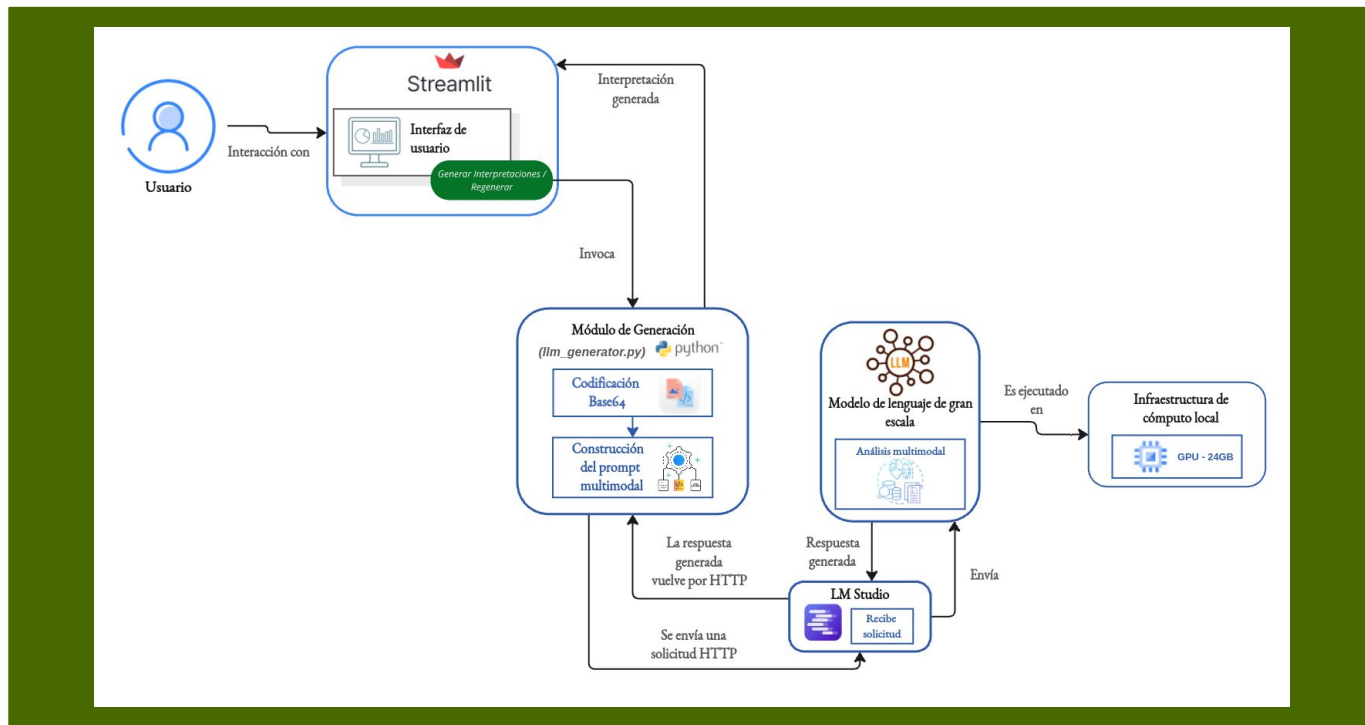
Interacción con el
modelo y estructurar
mensaje

httpx

Envío de solicitudes
HTTP



Arquitectura General



Análisis Comparativo

- Evaluación Cualitativa



Comparación humana de la respuesta contra la representación visual

Congruencia con la imagen

Identificación de patrones

Seguimiento de instrucciones



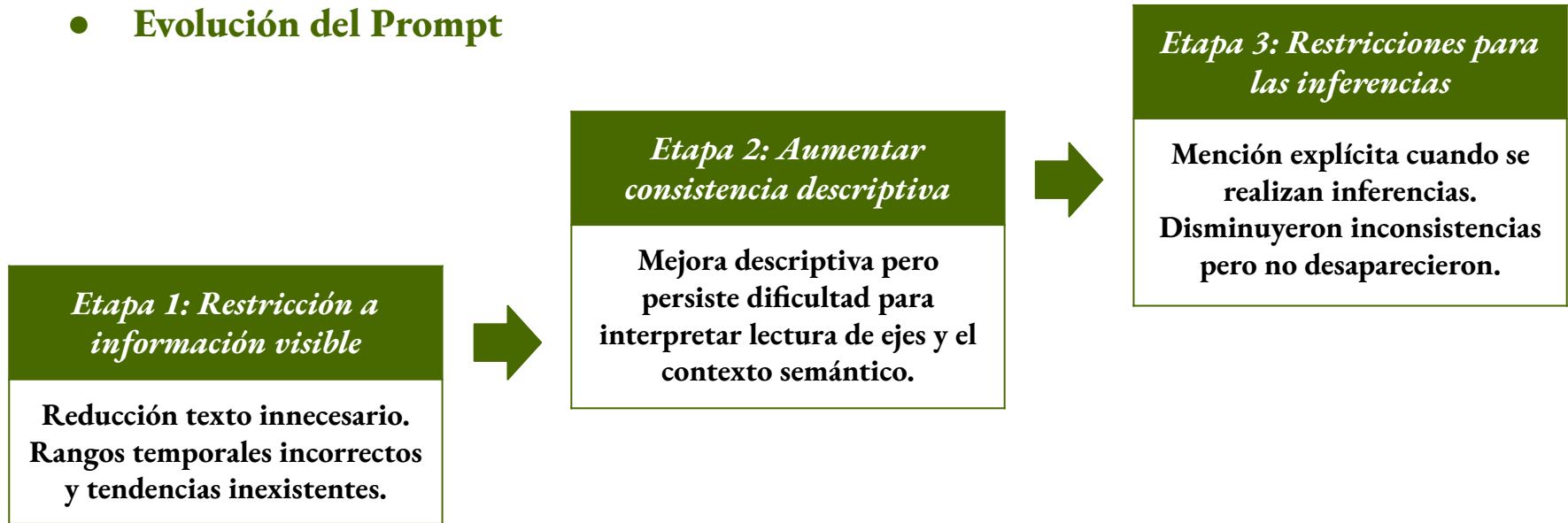
Análisis Comparativo

- Modelos Evaluados

Modelo	Parámetros	Ventana de contexto	Motivo de selección
<i>InternVL3.5-8B</i>	8,000 millones	32,768 tokens	Buen rendimiento en hardware limitado para el razonamiento visual
<i>Pixtral-12b</i>	12,000 millones	128,000 tokens	Sobresaliente desempeño multimodal en reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
<i>InternVL3.5-30B-A3B</i>	30,000 millones	40,960 tokens	Capacidad para procesar información visual y transformarla en descripciones
<i>Gemma-3-12b</i>	12,000 millones	128,000 tokens	Capacidad para extraer e interpretar información

Análisis Comparativo

- Evolución del Prompt



Hallazgos Frente al Estado del Arte

- Fenómeno de Alucinación

Alucinaciones intrínsecas

→ Descripciones que **contradicen** las representaciones visuales

Alucinaciones extrínsecas

→ Incorporación rangos temporales **no son visibles** en la representación visual

Sesgo de conocimiento paramétrico

Modelo del Sistema

- Pixtral-12b

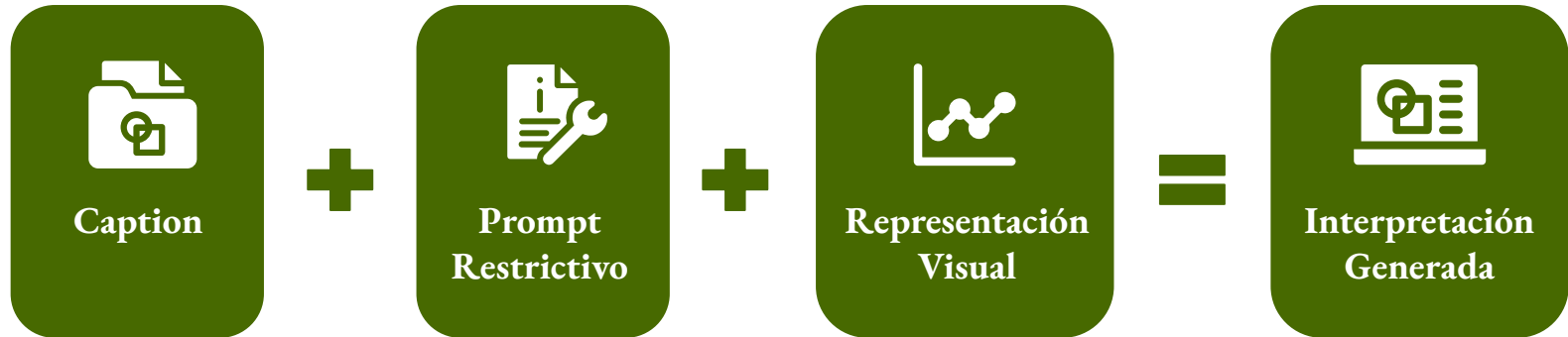
- ★ Mejor equilibrio entre una **descripción detallada** y una buena **correspondencia visual**

- Podría beneficiarse con un *contexto adicional*



Incorporación de un Contexto

- Captions



Generación del Reporte Cienciométrico

- **Página de Inicio**

Inicio

Evolución del Volumen de la Producci...

Impacto de la Producción Científica

Análisis de la Colaboración

Caracterización Temática de la Produ...

Contribución a los Objetivos de Desar...

 **La Investigación Científica en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM**

Son presentados los resultados de un estudio cienciométrico enfocado en el análisis de la producción científica con mayor visibilidad internacional generada por investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entendida como la producción indizada en Web of Science (WoS).

Con este análisis se busca ofrecer una **línea base objetiva para la planeación institucional** y la gestión proactiva de su visibilidad internacional, identificando oportunidades de colaboración y vacíos de evidencia en áreas estratégicas.

Sobre la Institución 

El ICN cuenta con una trayectoria académica de más de cinco décadas, evolucionando desde su fundación como Laboratorio Nuclear en 1967 hasta adoptar su nombre actual en 1988. Su quehacer científico abarca históricamente áreas fundamentales como **física nuclear, altas energías, gravitación, nanomateriales, astrofísica, óptica cuántica** y enfoques interdisciplinarios.

Objetivos y Metodología del Estudio

A partir de una combinación de **técnicas cienciométricas, análisis de redes complejas e inteligencia artificial**, el presente estudio caracteriza la trayectoria y el desempeño del ICN, con énfasis en:

- **Volumen y Crecimiento** de publicaciones.

Generación del Reporte Cienciométrico

- Primer Página



Generación del Reporte Cienciométrico

- Representación Visual y su Interpretación



Conclusiones

Aportaciones y alcance



- ➔ No es un mecanismo de automatización completamente autónomo
 - ➔ *No sustituye al especialista*
 - ➔ Estructura la información base
 - ➔ Propone narrativas
-

Cumplimiento de Objetivos

- ✓ Se identificaron capacidades y limitaciones de los LLMs en la interpretación de representaciones visuales
 - ✓ Se diseñó e implementó un sistema capaz procesar representaciones visuales
 - ✓ Se generaron reportes basados en interpretaciones producidas por un LLM
-

Trabajo a Futuro

One-shot Prompting

Transición hacia prompts que incluyan un ejemplo explícito (entrada + salida ideal)

Escalabilidad de Modelos

Pruebas con modelos de mayor escala que también puedan ejecutarse localmente

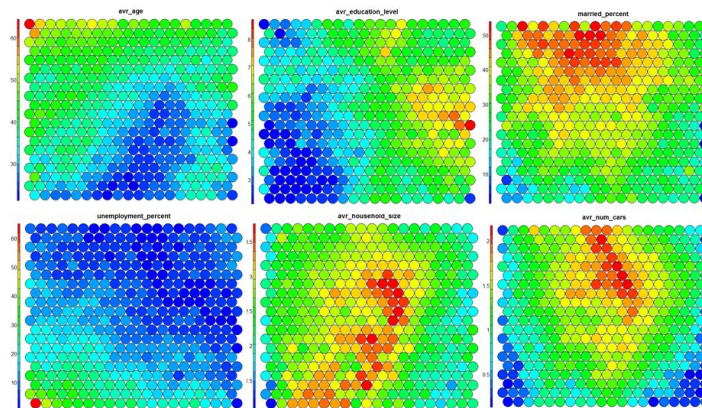
Validación Experta Cuantitativa

Complementar la evaluación cualitativa realizada incorporando especialistas en bibliometría y cienciometría

Gracias por su atención

Mapas Autoorganizados o *Self-Organizing Maps*

- Es un método de aprendizaje automático no supervisados
- Asocia los datos de entrada con los nodos de una rejilla bidimensional
 - ◆ Relación entre distintos grupos de autores
 - Características compartidas



Elección Tipo de Análisis

- **Humano**

Dificultad en los métodos de **evaluación automática** para **detectar alucinaciones** en la generación de **lenguaje natural**

- “La evaluación humana se mantiene como uno de los enfoques más utilizados y confiables”



Elección Tipo de Análisis

- Humano

→ Al contar con las representaciones visuales a analizar por el modelo y al no ser una especialista en cienciometría

- ◆ Enfoque de *comparación o comparing*

- Se **contrastan las salidas generadas** por los modelos **frente a las referencias de verdad o *ground-truth***



Otros enfoques usando LLMs

- ➔ Aplicaciones en la medicina
 - ◆ Diagnósticos
 - ◆ Reportes radiológicos
- En base el análisis de imágenes clínicas

De igual forma, las alucinaciones impiden la automatización total

From Text to Multimodality: Exploring the Evolution and Impact of Large Language Models in Medical Practice

Qian Niu¹, Keyu Chen², Ming Li², Pohsun Feng³, Ziqian Bi⁴, Lawrence KQ Yan⁵, Yichao Zhang⁶, Caitlyn Heqi Yin⁷, Cheng Fei⁸, Junyu Liu¹, Tianyang Wang², Yunze Wang¹⁰, Silin Chen¹¹, Ming Liu¹², Benji Peng², Xinyuan Song¹³, Ziyuan Qin¹³, Riyang Bao¹³, Zekun Jiang¹⁴

¹Kyoto University

²Georgia Institute of Technology
³National Taiwan Normal University

⁴Indiana University

⁵Hong Kong University of Science and Technology

⁶The University of Texas at Dallas

⁷University of Wisconsin-Madison

⁸Cornell University

⁹University of Liverpool

¹⁰University of Edinburgh

¹¹Zhejiang University

¹²Purdue University

¹³Emory University, Atlanta, GA, USA

¹⁴West China Biomedical Big Data Center, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China

*Corresponding Email: zekun_jiang@163.com

Otros enfoques usando LLMs

→ Evaluación mediante métricas automáticas

- ◆ Sin embargo estas podrían ignorar detalles semánticos y temporales que se detectarían mediante la **evaluación humana**

